

AIGC检测 · 简洁报告单

NO:CNKIAIGC2026SJ_202605129705308

检测时间: 2026-05-12 20:14:33

篇名: 基于CNN与YuNet的人脸表情识别系统设计与实现

作者: 张吉鹏

单位:

文件名: 1354722_张吉鹏_基于CNN与YuNet的人脸表情识别系统设计与实现.docx

全文检测结果



AI特征值: 30.9%

AI特征字符数: 10198

总字符数: 33051

- AI特征显著 (计入AI特征字符数)
- AI特征疑似 (未计入AI特征字符数)
- 未标识部分

AIGC片段分布图

前部20%

AI特征值: 24.2%

AI特征字符数: 1597

中部60%

AI特征值: 38.4%

AI特征字符数: 7622

后部20%

AI特征值: 14.8%

AI特征字符数: 979



分段检测结果

序号	AI特征值	AI特征字符数 / 章节(部分)字符数	章节(部分)名称
1	37.1%	1597 / 4303	中英文摘要等
2	12.7%	537 / 4236	第1章绪论
3	83.4%	5052 / 6056	第2章系统需求分析与架构设计
4	27.2%	1651 / 6060	第3章表情识别模型构建与训练

5	9.8%	382 / 3910	第4章模型训练优化
6	10.7%	670 / 6265	第5章系统实现与运行测试
7	13.9%	309 / 2221	第6章结论与展望

1. 中英文摘要等

AI特征值: 37.1%	AI特征字符数 / 章节(部分)字符数: 1597 / 4303
--------------	----------------------------------

片段指标列表

序号	片段名称	字符数		
1	片段1	1597		37.1%

片段详情

NO.1	片段1	字符数: 1597	AI特征: 显著		37.1%
The program on the Raspberry Pi integrates camera-based video acquisition, YuNet face detection, facial region cropping, expression classification inference, result visualization, and image saving. To reduce the inference load on the edge device, several optimization strategies are adopted during deployment, including reducing the input resolution for detection, performing detection at intervals, limiting the number of faces classified in a single frame, and using asynchronous video reading, thereby improving the continuity and response speed of the system during operation. Experimental and runtime test results show that the final facial expression classification model achieves an accuracy of 90.77% and a macro-average F1 score of 87.43% on the test set. After deployment on the Raspberry Pi platform, the system can stably perform face detection and facial expression recognition in single-person indoor scenarios. The overall operating frame rate reaches approximately 40 - 60 FPS, the face detection time is controlled within 10 ms, and the expression classification time is approximately 20 - 60 ms. No abnormalities such as program crashes, camera interruptions, or interface freezes occur during 10 minutes of continuous operation. These results demonstrate that the proposed system realizes a complete closed loop from model training to real-time edge deployment, exhibiting good real-time performance,					

stability, and engineering implementation completeness.

Key Words: facial expression recognition; convolutional neural network; YuNet; MobileNetV3; Raspberry Pi; edge deployment

2. 第1章绪论

AI特征值: 12.7% AI特征字符数 / 章节(部分)字符数: 537 / 4236

片段指标列表

序号	片段名称	字符数		
2	片段1	537		12.7%

片段详情

NO.2 片段1 字符数: 537 AI特征: 显著 12.7%

1.4 本文结构安排

本文共分为六章，各章内容安排如下。

第1章为绪论。主要介绍人脸表情识别的研究背景与意义，梳理传统方法、深度学习方法、轻量化网络和端侧部署相关研究现状，并说明本文的主要研究内容和结构安排。

第2章为系统需求分析与架构设计。主要分析端侧人脸表情识别系统的应用场景、功能需求和性能需求，设计系统总体架构，并对图像采集、人脸检测、表情分类和结果输出等模块进行划分。

第3章为表情识别模型构建与训练。主要介绍数据集构建与预处理方法，说明MobileNetV3表情分类网络的结构调整过程，并对数据增强、类别均衡和训练配置等内容进行说明。

第4章为模型训练优化与实验结果分析。主要围绕模型训练过程展开，分析基础监督训练、多阶段训练和伪标签辅助优化对模型效果的影响，并通过准确率、宏平均F1值和混淆矩阵等指标评价最终模型性能。

第5章为系统实现、模型部署与运行测试。主要介绍模型导出与转换流程、树莓派端推理程序设计、摄像头实时识别流程集成，以及系统功能、实时性和稳定性测试结果，重点验证系统在端侧平台上的实际运行效果。

第6章为结论与展望。主要总结本文完成的工作，分析系统当前存在的不足，并从模型优化、多场景适应性和端侧部署性能等方面提出后续改进方向。

3. 第2章系统需求分析与架构设计

片段指标列表

序号	片段名称	字符数		
3	片段1	312		5.2%
4	片段2	3982		65.8%
5	片段3	758		12.5%

片段详情

NO.3	片段1	字符数: 312	AI特征: 显著		5.2%
2.1.1 应用场景与任务目标 本系统主要面向室内近距离人机交互场景，例如课堂状态观察、智能终端交互演示、情绪识别原型系统验证等。在该类场景中，摄像头通常固定在显示器、桌面或嵌入式设备附近，用户与摄像头之间保持相对稳定的距离，系统需要对画面中的人脸进行检测，并判断其当前表情类别。 本系统的识别对象为人脸图像中的基本表情类别，主要包括愤怒、厌恶、恐惧、高兴、中性、悲伤和惊讶七类。系统运行时，需要能够完成以下基本任务：首先，通过摄像头连续采集图像帧；其次，利用人脸检测模型从视频帧中定位人脸区域；再次，对检测到的人脸图像进行裁剪、缩放和归一化处理；最后，利用表情分类模型输出对应表情类别，并将识别结果显示在实时画面中。					
NO.4	片段2	字符数: 3982	AI特征: 显著		65.8%
2.1.2 功能需求分析 根据系统任务目标，本文将人脸表情识别系统的功能需求划分为以下几个方面。 第一，视频采集功能。系统需要调用摄像头获取实时视频流，并将采集到的图像帧传递给后续处理模块。视频采集模块应保证输入图像连续稳定，避免因采集延迟或帧读取异常影响后续检测和识别过程。 第二，人脸检测功能。系统需要在输入视频帧中自动检测人脸位置，输出人脸检测框和关键点信息。由于后续表情识别依赖于裁剪后的人脸区域，因此检测框位置应尽量覆盖完整面部区域，避免出现人脸裁剪不完整或背景区域过多的问题。 第三，图像预处理功能。系统需要根据人脸检测结果裁剪人脸区域，并将其调整为表情分类模型所需的输入尺寸。同时，还需要完成颜色通道转换、像素归一化等处理，使输入图像格式与模型训练阶段保持一致。对于实时视频系统而言，预处理过程应尽量简洁，避免占用过多运行时间。					

第四，表情分类功能。系统需要对预处理后的人脸图像进行表情识别，输出七类表情中的一种类别以及对应置信度。该功能是系统的核心部分，直接决定识别结果的准确性。考虑到系统部署在树莓派平台上，分类模型既要具有一定特征提取能力，也要控制参数量和推理耗时。

第五，结果显示功能。系统需要在实时画面中绘制人脸检测框，并在检测框附近显示识别出的表情类别和置信度，使用户能够直观看到系统识别结果。显示内容应简洁清晰，便于进行系统演示和运行效果观察。

第六，结果保存与调试功能。系统应具备一定的图像保存或结果记录能力，用于保存部分识别画面、测试结果或调试信息。该功能有助于后续分析系统运行效果，也便于在毕业设计中展示系统实际运行情况。

2.1.3 性能需求分析

除功能完整性外，端侧人脸表情识别系统还需要满足一定的性能要求。由于树莓派平台计算资源有限，系统在模型选择和程序设计时不能只追求识别准确率，还需要综合考虑实时性、资源占用和稳定性。

首先，系统需要具备基本识别准确率。表情分类模型应能够在测试集上取得相对稳定的识别结果，并且在实际摄像头画面中能够对常见表情作出合理判断。由于人脸表情受个体差异、光照、姿态和表情强度影响较大，因此系统评价时不仅应关注整体准确率，也需要结合混淆矩阵和各类别表现进行分析。

其次，系统需要满足实时运行要求。实时性主要体现在视频画面是否连续、检测和分类结果是否能够及时更新。在树莓派端运行时，人脸检测和表情分类都需要占用计算资源，因此系统需要通过轻量化模型和推理流程优化降低单帧处理耗时。对于毕业设计原型系统而言，应保证画面显示较为流畅，识别结果能够随视频输入持续更新。

再次，系统需要控制资源占用。树莓派端的CPU、内存和I/O能力均有限，如果模型过大或推理流程过于复杂，容易导致运行延迟增加甚至程序异常退出。因此，系统需要优先选择参数量较小、计算复杂度较低且便于部署的模型结构，并在程序设计时减少不必要的重复计算。

最后，系统需要具备连续运行稳定性。系统在测试过程中应能够持续完成摄像头读取、人脸检测、表情分类和画面显示，避免出现摄像头中断、界面卡死或程序崩溃等问题。稳定性不仅反映模型推理效率，也反映系统各模块之间的协同效果。

2.2 系统总体架构设计

2.2.1 系统总体架构概述

根据系统需求分析，本文采用分层设计思路构建端侧人脸表情识别系统。系统整体技术路线如图2-1所示，主要包括硬件层、数据层、模型训练与伪标签生成层、模型评估与分析层以及在线推理与应用层。各层之间按照“数据准备—模型训练—模型评价—端侧部署”的顺序逐步展开，最终形成从模型训练到树莓派端实时运行的完整闭环。

图 2-1 端侧人脸表情识别系统总体技术路线图

在硬件层，系统主要包括RTX3060 GPU主机、树莓派5和摄像头设备。其中，RTX3060 GPU主机主要用于表情分类模型的训练和评估，树莓派5作为端侧部署平台，用于运行人脸检测、表情分类和结果显示程序，摄像头设备用于采集实时视频图像。

在数据层，系统使用标注数据集、无标签数据集和伪标签数据集作为模型训练的数据基础。标注数据集主要用于基础监督训练，无标签数据集用于生成伪标签，伪标签数据集则作为训练优化过程中的辅助数据。通过对不同类型数据的组织和利用，可以为后续模型训练提供较完整的数据支撑。

在模型训练与伪标签生成层，系统主要包括监督训练、伪标签生成和半监督训练三个部分。首先利用标注数据完成基础监督训练，得到初始表情分类模型；随后使用训练后的模型对无标签数据进行推理，筛选高置信度样本并生成伪标签；最后将真实标注样本与筛选后的伪标签样本结合，用于后续训练优化。

在模型评估与分析层，系统通过验证集和测试集对训练后的模型进行评价，主要分析模型的准确率、宏平均F1值和混淆矩阵等指标。该部分用于判断模型是否具备后续部署条件，也为模型训练优化提供依据。

在在线推理与应用层，系统将训练并转换后的模型部署到树莓派端运行。该层主要包括图像采集模块、YuNet人脸检测模块和MobileNetV3表情识别模块。摄像头采集实时画面后，系统先利用YuNet定位人脸区域，再将裁剪后的人脸图像输入MobileNetV3模型进行表情分类，最终在显示界面输出检测框、表情类别和置信度等结果。

由图2-1可以看出，本文系统不是单独完成某一个模型训练任务，而是围绕端侧人脸表情识别应用，完成了从数据准备、模型训练、模型评价到树莓派端部署运行的整体设计过程。

2.2.2 系统识别流程设计

在总体技术路线中，在线推理与应用层是系统最终运行的核心部分。为了进一步说明树莓派端程序的运行过程，本文对系统实时识别流程进行设计如图2-2所示。该流程主要包括系统初始化、视频帧读取、人脸检测、人脸裁剪与预处理、表情分类、结果显示与保存等步骤。

图 2-2 系统识别流程图

根据系统识别架构，本文设计的实时识别流程如下。

第一步，系统初始化。程序启动后，加载YuNet人脸检测模型和表情分类模型，同时初始化摄像头和显示窗口。系统需要确认摄像头能够正常读取视频帧，并完成模型输入尺寸、类别标签和运行参数等基础配置。

第二步，读取视频帧。系统从摄像头获取当前图像帧，并将其作为后续检测输入。若读取失败，则提示异常或结束程序。

第三步，人脸检测。系统调用YuNet对当前图像帧进行检测，得到人脸检测框和关键点信息。若当前帧未检测到人脸，则直接显示原始画面或提示未检测到人脸。

第四步，人脸裁剪与预处理。对于检测到的人脸区域，系统根据检测框进行适当扩展和裁剪，再将人脸图像缩放到分类模型要求的输入尺寸，并完成归一化处理。

第五步，表情分类。系统将预处理后的人脸图像输入MobileNetV3分类模型，得到七类表情的预测概率，并选取概率最高的类别作为当前表情识别结果。

第六步，结果显示与保存。系统将人脸检测框、表情类别和置信度绘制到视频画面中，并根据设定保存部分识别结果，用于后续测试分析和毕业设计展示。

2.2.3 系统功能模块划分

结合系统架构与识别流程，本文将端侧人脸表情识别系统划分为五个主要功能模块。

1. 图像采集模块

图像采集模块是系统的数据入口，负责调用摄像头读取实时视频流。该模块需要保证画面输入连续稳定，并将每一帧图像传递给后续检测模块。在树莓派端实际运行时，摄像头读取速度会直接影响整体画面流畅度，因此该模块不仅要实现图像输入，还要尽量减少帧读取过程对主循环的阻塞。

2. 人脸检测模块

人脸检测模块负责从视频帧中定位人脸区域。本文采用YuNet作为前端检测模型，输出人脸检测框和关键点信息。检测模块的结果是后续表情分类的基础，如果检测框偏移或人脸区域不完整，分类模型的识别效果会受到影响。因此，该模块需要在检测速度和检测稳定性之间取得平衡。

3. 图像预处理模块

图像预处理模块负责将检测到的人脸区域转换为分类模型可接受的输入格式。该模块主要包括人脸区域裁剪、尺寸缩放、颜色通道处理和归一化等步骤。由于MobileNetV3模型输入需要固定尺寸，预处理模块需要保证实时图像与训练阶段输入格式保持一致。

4. 表情识别模块

表情识别模块是系统的核心功能模块，负责对预处理后的人脸图像进行分类。本文采用MobileNetV3作为表情分类模型骨干，并将输出类别设置为七类基本表情。该模块输出表情类别和预测置信度，为后续显示和记录提供依据。考虑到系统部署在树莓派平台上，模型结构需要尽量轻量，以降低推理耗时。

5. 结果输出与管理模块

结果输出与管理模块负责将识别结果反馈给用户，主要包括在视频画面中绘制人脸框、显示表情类别和置信度，以及保存识别画面或运行结果等。该模块使系统具备可视化演示能力，也方便后续进行实验记录和运行效果分析。

2.3 关键技术与方法选型

本节主要对系统中涉及的关键技术进行选型说明。第2章只对相关技术进行概括性说明，重点解释其与系统需求之间的对应关系；具体模型结构、训练配置和实验结果将在第3章和第4章中展开。

2.3.1 人脸检测模型选型

人脸检测是表情识别系统的前置环节，其任务是从视频帧中找到有效人脸区域。检测结果的质量会直接影响后续人脸裁剪和表情分类效果。如果检测框偏移较大，分类模型可能接收到不完整的人脸图像；如果检测耗时过长，系统整体帧率会下降。因此，检测模型需要同时满足检测准确性和运

行速度要求。

本文选用YuNet作为系统的人脸检测模型。YuNet是一种轻量级人脸检测模型，适合在资源受限平台上进行实时检测。该模型能够输出人脸检测框和关键点信息，为后续人脸裁剪提供基础。YuNet检测效果示意如图2-3所示。

图 2-3 YuNet人脸检测示意图

NO.5

片段3

字符数：758

AI特征：显著

12.5%

2.3.3 训练优化方法选型

表情分类模型的效果不仅受网络结构影响，也与训练数据质量和训练策略有关。对于人脸表情识别任务而言，不同类别样本数量可能不均衡，部分表情之间差异较小，容易造成模型对少数类或相似类识别效果不足。因此，在模型训练阶段需要结合一定的优化方法提升训练稳定性。

结合本文训练任务，系统训练阶段主要从数据增强、类别均衡和训练过程稳定性三个方面进行优化。数据增强用于扩展训练样本变化形式，提高模型对姿态、局部遮挡和轻微图像扰动的适应能力；类别均衡用于减弱样本数量差异对模型训练的影响；学习率调度、标签平滑、早停机制和梯度裁剪等方法则用于提高训练过程的稳定性。

此外，本文在训练过程中使用伪标签筛选作为辅助优化手段。该方法主要用于补充可利用样本信息，改善训练数据利用效率。

2.4 本章小结

本章围绕端侧人脸表情识别系统的需求分析与总体架构设计展开说明。首先，结合室内近距离人机交互场景，明确了系统需要完成视频采集、人脸检测、图像预处理、表情分类、结果显示和数据保存等功能，并从识别准确率、实时性、资源占用和稳定性等方面分析了系统性能需求。

其次，本文采用模块化思想设计系统总体架构，将系统划分为图像采集、人脸检测、图像预处理、表情识别和结果输出与管理等模块，形成从摄像头输入到识别结果显示的完整流程。该架构体现了本文毕业设计的核心思路，即通过轻量化检测模型和轻量化分类模型，在树莓派平台上实现端侧人脸表情识别系统。

最后，本章对YuNet人脸检测模型、MobileNetV3表情分类模型以及训练优化方法的选型思路进行了概括性说明，为后续模型构建、训练实验和系统部署奠定基础。下一章将进一步围绕表情分类模型展开，重点介绍数据集构建、预处理方法、MobileNetV3模型调整和训练策略设计。

4. 第3章表情识别模型构建与训练

AI特征值：27.2%

AI特征字符数 / 章节(部分)字符数：1651 / 6060

片段指标列表

序号	片段名称	字符数		
6	片段1	911		15.0%
7	片段2	335		5.5%
8	片段3	740		12.2%

片段详情

NO.6

片段1

字符数：911

AI特征：显著

15.0%

合计 262536 32817 32817 82076

从表3-2可以看出，训练集、验证集和测试集在各类别上保持了相近的比例关系，有利于保证训练和评估数据分布的一致性。无标签集则用于后续伪标签生成，为多阶段训练提供额外的数据来源。通过这种划分方式，本文既保留了足够规模的有标签训练数据，又为后续训练优化预留了无标签数据基础。

3.1.3 数据预处理与增强策略

由于MobileNetV3模型要求输入图像具有固定尺寸，本文在训练前需要对CSV中的像素数据进行还原和预处理。训练脚本读取CSV文件后，将像素序列还原为图像，并转换为三通道形式，以适配基于ImageNet预训练权重的MobileNetV3模型。随后，输入图像被统一调整为224×224像素。

在训练阶段，为提高模型对不同姿态、轻微旋转、面部局部遮挡和人脸区域变化的适应能力，本文采用了多种数据增强方法，包括随机水平翻转、随机旋转、随机裁剪缩放、归一化和随机擦除等。其中，随机水平翻转可以增强模型对左右姿态变化的适应能力；随机旋转用于模拟摄像头角度或头部轻微偏转；随机裁剪缩放用于增强模型对人脸边界变化的容忍度；随机擦除用于模拟局部遮挡情况。

验证集和测试集不使用随机增强，只进行尺寸调整和归一化处理。这样可以保证评估阶段输入一致，避免随机增强对评价结果造成影响。

通过上述预处理和增强策略，模型在训练过程中能够接触到更多形式的样本变化，有助于提高模型在实际摄像头输入场景中的适应能力。

3.1.4 类别不平衡处理

虽然本文对数据集进行了扩充，但从图3-1和表3-2可以看出，各类别之间仍然存在明显数量差异。例如，高兴类和中性类样本数量较多，厌恶类和恐惧类样本数量相对较少。如果直接采用普通交叉熵损失进行训练，模型容易偏向样本数量较多的类别，从而影响少数类表情的识别效果。

针对这一问题，本文在训练过程中采用类别均衡策略。训练脚本会根据训练集中各类别样本数量计算类别权重，对样本数量较少的类别给予更高的损失权重，从而提高少数类样本在训练过程中的影响。与此同时，损失函数中还加入标签平滑处理，降低模型对单一类别标签的过度自信，提高训

练稳定性。

NO.7 片段2 字符数: 335 AI特征: 疑似 5.5%

具体实现时，本文保留MobileNetV3原有特征提取部分，将分类器最后一层全连接层替换为输出维度为7的新线性层。修改后，模型输出七维分类结果，分别对应愤怒、厌恶、恐惧、高兴、悲伤、惊讶和中性七类表情。训练阶段，模型输出结果用于计算分类损失；推理阶段，则根据输出概率选取置信度最高的类别作为最终识别结果。

3.2.3 模型评价指标

为了评价表情分类模型的训练效果，本文主要采用准确率和宏平均F1值作为评价指标。

准确率用于衡量所有样本中被正确分类的比例，可以直观反映模型整体识别效果。但在类别分布不均衡的情况下，仅使用准确率可能会掩盖少数类识别不足的问题。例如，如果模型对样本数量较多的高兴类和中性类识别较好，即使对厌恶类或恐惧类识别一般，总体准确率仍可能较高。

NO.8 片段3 字符数: 740 AI特征: 显著 12.2%

这种多阶段训练流程的目的，是逐步提高数据利用效率和伪标签质量，而不是构建复杂的新算法。通过先监督训练、再逐步引入高置信度伪标签，模型能够在控制噪声影响的同时进一步优化分类能力。

3.3.4 训练参数设置

为了保证训练过程具有较好的稳定性和一致性，本文在各训练阶段采用统一的基础训练参数。

在训练稳定性方面，本文主要采用以下处理方式。首先，学习率使用线性预热和余弦衰减，避免训练初期学习率过大造成参数波动。其次，采用AdamW优化器和权重衰减，以降低模型过拟合风险。再次，启用自动混合精度训练，以减少显存占用并提高训练效率。最后，使用梯度裁剪限制梯度异常波动，增强训练过程稳定性。

在模型保存方面，训练过程以验证集宏平均F1值作为最优模型判断依据。当验证集宏平均F1值提升时，保存当前模型；如果连续多轮没有提升，则触发早停机制。该策略可以避免训练后期过拟合，同时保证最终保存模型具有较好的综合分类能力。

3.4 本章小结

本章围绕表情分类模型的构建与训练方案进行了说明。首先，介绍了数据集来源、数据扩充效果和CSV格式统一处理方式，并通过表格和条形图对原始FER2013数据集与扩充后数据集进行了对比。扩充后数据集总量达到410246张，并进一步划分为训练集、验证集、测试集和无标签集，为后续模型训练和伪标签辅助训练提供了数据基础。

其次，本章介绍了基于MobileNetV3-large的表情分类模型设计。本文保留MobileNetV3的轻量化特征提取结构，将其最后分类层调整为七维输出，使模型能够适配愤怒、厌恶、恐惧、高兴、悲伤

、惊讶和中性七类表情识别任务。同时，本文采用准确率和宏平均F1值评价模型效果，并将验证集宏平均F1值作为训练过程中保存最优模型的依据。

5. 第4章模型训练优化

AI特征值: 9.8% AI特征字符数 / 章节(部分)字符数: 382 / 3910

片段指标列表

序号	片段名称	字符数		
9	片段1	382		9.8%

片段详情

NO.9	片段1	字符数: 382	AI特征: 显著		9.8%
由表4-3可以看出，高兴类的识别效果最好，其Precision、Recall和F1值分别为97.05%、95.54%和96.29%。这说明高兴表情的视觉特征较明显，例如嘴角上扬、面部肌肉变化较突出，模型较容易学习到该类表情的判别特征。中性类的F1值为90.47%，召回率达到93.02%，说明模型对中性表情也具有较好的识别能力。惊讶类F1值为89.56%，整体表现同样较稳定。 相比之下，恐惧类、悲伤类和厌恶类的F1值相对较低。其中，恐惧类F1值为81.77%，是七类表情中最低的一类；悲伤类F1值为82.73%，厌恶类F1值为83.87%。这说明这些类别在视觉表现上更容易与其他类别产生混淆。例如，恐惧表情在面部局部特征上可能与惊讶、悲伤或中性存在相似性；悲伤表情在表情强度较弱时容易接近中性；厌恶类样本数量相对较少，且面部表现差异较大，因此识别难度也较高。					

6. 第5章系统实现与运行测试

AI特征值: 10.7% AI特征字符数 / 章节(部分)字符数: 670 / 6265

片段指标列表

序号	片段名称	字符数		
10	片段1	336		5.4%
11	片段2	670		10.7%

NO.10

片段1

字符数：336

AI特征：疑似

5.4%

在整体实现上，PC端主要承担模型训练、模型导出和格式转换任务；树莓派端主要承担视频采集、人脸检测、表情分类、结果显示和图像保存任务。通过这种方式，本文完成了从模型训练、模型转换到树莓派端运行验证的完整闭环。本章重点通过模型导出文件、端侧推理参数和实际运行截图说明系统实现过程。

5.2 软件环境与硬件平台配置

5.2.1 硬件平台配置

本文系统涉及PC端训练转换平台和树莓派端部署平台。PC端用于数据处理、模型训练、模型评估和模型格式转换；树莓派端用于部署TFLite模型并完成实时识别测试。

硬件平台配置如表5-1所示。

表5-1 硬件平台配置

平台配置项具体信息

PC端训练与转换平台处理器 Intel Core i7-10870H @ 2.20GHz

NO.11

片段2

字符数：670

AI特征：显著

10.7%

从表5-6可以看出，系统在室内测试环境下能够保持较连续的画面显示，检测框和识别类别能够随人脸状态变化进行更新。YuNet检测耗时较低，主要得益于检测输入尺寸被降低至256×192以及间隔检测策略。分类耗时相对检测耗时更高，说明TFLite表情分类仍然是树莓派端主要计算开销之一。

5.5.3 运行效果展示

为了展示系统实际运行效果，本文选取了若干树莓派端运行截图，覆盖愤怒、恐惧、高兴、中性、悲伤等单人表情识别场景，以及少量多人识别场景。运行效果如图5-1和图5-2所示。

图5-1 单人场景下多类别表情识别效果

图5-1展示了单人场景下的多类别表情识别效果。可以看出，系统能够在画面中绘制人脸检测框和五点关键点，并在检测框附近显示目标编号、预测类别和置信度。画面左上角同时显示FPS、延迟、检测耗时、分类耗时和主循环耗时等信息，便于观察系统实时运行状态。

图5-2 多人场景下表情识别效果

图5-2展示了多人场景下的识别效果。当画面中出现两个人脸时，系统能够检测并绘制多个人脸框。由于程序设置了max_infer_faces=1，系统优先对主要目标进行表情分类，以降低多人场景下的分类推理负载。因此，当前系统更适合单人近距离实时识别场景，在多人场景下仍需要进一步优化

多目标分类策略。

5.5.4 稳定性测试

为验证系统连续运行能力，本文在树莓派端对系统进行了稳定性观察。测试过程中，系统持续执行摄像头读取、人脸检测、表情分类、结果显示和图像保存等操作，观察程序是否出现崩溃、摄像头中断、界面卡死或结果无法更新等异常情况。

7. 第6章结论与展望

AI特征值: 13.9% AI特征字符数 / 章节(部分)字符数: 309 / 2221

片段指标列表

序号	片段名称	字符数		
12	片段1	363		16.3%
13	片段2	309		13.9%

片段详情

NO.12	片段1	字符数: 363	AI特征: 疑似		16.3%
第三，端侧性能测试还可以进一步完善。本文实时性结果主要来自运行界面观察，虽然能够反映系统基本运行状态，但还缺少长时间自动化日志统计。后续可以在程序中加入性能记录模块，持续统计FPS、检测耗时、分类耗时、CPU占用率和内存占用情况，从而更准确地评估系统在不同场景下的运行表现。 第四，系统还可以进一步优化部署方式。当前模型采用FP16 TFLite格式运行，后续可以继续尝试INT8量化、模型剪枝或硬件加速推理方式，以进一步降低模型体积和推理耗时。同时，也可以针对树莓派端运行环境优化摄像头读取、显示刷新和图像保存逻辑，提高系统整体稳定性和响应速度。 综上，本文系统已经完成端侧人脸表情识别的基本设计与实现，后续可从数据质量、模型结构、多目标识别和端侧性能优化等方面继续改进，使系统在更复杂的实际场景中具有更好的适应能力。					

NO.13	片段2	字符数: 309	AI特征: 显著		13.9%
其次，感谢学院各位老师在本科阶段对我的培养。通过四年的课程学习和实践训练，我逐步掌握了人工智能、计算机视觉、程序设计和系统开发等方面的基础知识，也为本次毕业设计的完成奠定了重要基础。					

同时，感谢同学和朋友们在毕业设计过程中给予的帮助与鼓励。在系统调试、模型训练、资料整理和论文修改过程中，他们的交流与建议帮助我更好地理清思路，也让我在遇到困难时能够保持信心。

最后，感谢我的家人一直以来的理解、支持和陪伴。正是他们在学习和生活中的鼓励，使我能够顺利完成本科阶段的学习任务。

本次毕业设计仍有许多不足之处，但它也是我本科阶段一次重要的综合实践。今后我将继续保持学习和探索的态度，不断提升自己的专业能力和实践能力。

说明:

- 1、支持中、英文内容检测；
- 2、 $\text{AI特征值} = \text{AI特征字符数} / \text{总字符数}$ ；
- 3、红色代表AI特征显著部分，计入AI特征字符数；
- 4、棕色代表AI特征疑似部分，未计入AI特征字符数；
- 5、检测结果仅供参考，最终判定是否存在学术不端行为时，需结合人工复核、机构审查以及具体学术政策的综合应用进行审慎判断。



关注微信公众号

知网AIGC检测服务